《 Cloud Volumes ONTAP 9.5 发行说明》

Cloud Volumes ONTAP 9.5 release notes

NetApp
May 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/cloud-volumes-ontap-95-relnotes/index.html on May 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

《 Cloud Volumes ONTAP 9.5 发行说明》 1
Cloud Volumes ONTAP 9.5 中的新增功能 2
9.5 P11 （2020 年 3 月 6 日） 2
9.5 P10 （2020 年 1 月 12 日） 2
9.5 P9 修补程序（2019 年 11 月 17 日） 2
9.5 P8 修补程序（2019 年 10 月 6 日） 2
9.5 P6 修补程序（2019 年 7 月 16 日） 2
9.5 P4 修补程序（2019 年 5 月 16 日） 2
支持 AWS C2S 环境（2019 年 5 月 2 日） 3
9.5 P3 修补程序（2019 年 4 月 25 日） 3
9.5 P2 修补程序（2019 年 4 月 10 日） 3
Azure Central US 地区的 HA 支持（2019 年 3 月 25 日） 3
9.5 P1 修补程序（2019 年 3 月 18 日） 3
Cloud Volumes ONTAP HA 现已在 Azure 中正式上市（2019 年 3 月 18 日） 4
适用于 AWS 和 Azure 的 9.5 GA （2019 年 2 月 4 日） 4
9.5 RC1 for Azure （2018 年 12 月 4 日） 6
升级说明 6
支持的配置 7
适用于 AWS 的 Cloud Volumes ONTAP 7
适用于 Azure 的 Cloud Volumes ONTAP 8
存储限制 10
按许可证计算的最大系统容量 10
AWS EC2 实例的容量和磁盘限制 10
按 Azure VM 大小设置磁盘和分层限制 13
AWS 中的聚合限制 15
Azure 中的聚合限制 15
逻辑存储限制 16
iSCSI 存储限制 16
已知问题 18
已知限制 19
一般限制 19
AWS 中的已知限制 20
Microsoft Azure 中的已知限制 21
法律声明 22
版权 22
商标 22
专利 22
隐私政策 22
开放源代码 22

《 Cloud Volumes ONTAP 9.5 发行说明》

Cloud Volumes ONTAP 9.5 中的新增功能

Cloud Volumes ONTAP 9.5 提供了多项新功能和增强功能。

> 最新版本的 Cloud Manager 还引入了其他功能和增强功能。请参见 "Cloud Manager 发行说明" 了解详细信息。

9.5 P11 （2020 年 3 月 6 日）

适用于 Cloud Volumes ONTAP 的 9.5 P11 修补版本现在可通过 Cloud Manager 3.8 及更高版本获得。Cloud Manager 将提示您将现有系统升级到此修补程序版本。 "查看 P11 修补程序中已修复的错误列表" （需要登录 NetApp 支持站点）。

9.5 P10 （2020 年 1 月 12 日）

适用于 Cloud Volumes ONTAP 的 9.5 P10 修补版本现在可通过 Cloud Manager 获得。Cloud Manager 将提示您将现有系统升级到此修补程序版本。 "查看 P10 修补程序中已修复的错误列表" （需要登录 NetApp 支持站点）。

9.5 P9 修补程序（2019 年 11 月 17 日）

适用于 Cloud Volumes ONTAP 的 9.5 P9 修补版本现在可通过 Cloud Manager 获得。Cloud Manager 将提示您将现有系统升级到此修补程序版本。 "查看 P9 修补程序中已修复的错误列表" （需要登录 NetApp 支持站点）。

9.5 P8 修补程序（2019 年 10 月 6 日）

适用于 Cloud Volumes ONTAP 的 9.5 P8 修补版本现已推出。Cloud Manager 将提示您将现有系统升级到此修补程序版本。 "查看 P8 修补程序中已修复的错误列表" （需要登录 NetApp 支持站点）。

9.5 P6 修补程序（2019 年 7 月 16 日）

适用于 Cloud Volumes ONTAP 的 9.5 P6 修补程序版本现已推出。Cloud Manager 将提示您将现有系统升级到此修补程序版本。 "查看 P6 修补程序中已修复的错误列表" （需要登录 NetApp 支持站点）。

> Cloud Manager 会提示您升级到包含 Cloud Volumes ONTAP 重要修复程序的特定 ONTAP 修补程序版本。因此，您可能会在本发行说明中注意到修补程序版本之间存在差距。我们仅列出 Cloud Manager 提供给您的修补程序。

9.5 P4 修补程序（2019 年 5 月 16 日）

适用于 Cloud Volumes ONTAP 的 9.5 P4 修补版本现已推出。Cloud Manager 将提示您将现有系统升级到此修补程序版本。 "查看 P4 修补程序中已修复的错误列表" （需要登录 NetApp 支持站点）。

支持 AWS C2S 环境（2019 年 5 月 2 日）

Cloud Volumes ONTAP 9.5 和 Cloud Manager 3.6.4 现已在美国推出通过 AWS Commercial Cloud Services （C2S）环境实现智能社区（IC）。您可以在 C2S 中部署 HA 对和单节点系统。

"开始使用 AWS C2S 环境"

9.5 P3 修补程序（2019 年 4 月 25 日）

现在可以使用适用于 Cloud Volumes ONTAP 的 9.5 P3 修补版本。 "查看 P3 修补程序中已修复的错误列表" （需要登录 NetApp 支持站点）。

9.5 P2 修补程序（2019 年 4 月 10 日）

适用于 Cloud Volumes ONTAP 的 9.5 P2 修补版本现已推出。此修补程序包括错误修复以及对具有新 AWS EC2 实例类型的 Flash Cache 的支持。Cloud Manager 将提示您将现有系统升级到此修补程序版本。

"单击此处查看 P2 修补程序中已修复的错误" （需要登录 NetApp 支持站点）。

Flash Cache 支持新的 EC2 实例类型

高级版和 BYOL 许可证现在支持以下 EC2 实例类型：

- c5d.4xlarge
- c5d.9x 大型
- r5d.2xlarge

这些实例类型包括本地 NVMe 存储， Cloud Volumes ONTAP 将其用作 *Flash Cache* 。Flash Cache 通过实时智能缓存最近读取的用户数据和 NetApp 元数据来加快数据访问速度。它适用于随机读取密集型工作负载，包括数据库，电子邮件和文件服务。

必须在所有卷上禁用数据压缩，才能利用 Flash Cache 性能改进功能。您可以在从 Cloud Manager 创建卷时选择无存储效率，也可以先创建卷，然后再创建卷 "使用命令行界面禁用数据压缩"。

> Cloud Volumes ONTAP 不支持在重新启动后重新恢复缓存。

Azure Central US 地区的 HA 支持（2019 年 3 月 25 日）

HA 对现在在 Azure 的美国中部地区受支持。

"查看受支持 Azure 区域的完整列表"。

9.5 P1 修补程序（2019 年 3 月 18 日）

现在，适用于 Cloud Volumes ONTAP 的 9.5 P1 修补版本可用于所有配置。Cloud Manager 将提示您将现有系统升级到此修补程序版本。

如果您在 Azure 中已有 HA 对， NetApp 将与您联系以帮助您应用 P1 修补程序版本。

"单击此处可查看 P1 修补程序中已修复的错误" （需要登录 NetApp 支持站点）。

Cloud Volumes ONTAP HA 现已在 Azure 中正式上市（ 2019 年 3 月 18 日）

随着 9.5 P1 修补程序的发布， Azure 中的 HA 对现在已全面上市（ GA ）。不再需要预览版许可证。

GA 版本可在大多数 Azure 地区使用，但以下情况除外：

- 位于美国中部
- 位于美国中部北部
- 美国政府区域
- 美国西部
- 位于美国西部

在这些地区进行维护可以防止创建 Cloud Volumes ONTAP 并防止发生故障转移。我们计划在维护完成后立即为这些地区提供支持。

"查看支持的 Azure 区域的完整列表"。

适用于 AWS 和 Azure 的 9.5 GA （ 2019 年 2 月 4 日）

Cloud Volumes ONTAP 9.5 的通用（ GA ）版本现在可在 AWS 和 Microsoft Azure 中使用（仅适用于 Azure 中的单节点系统）。GA 版本包括稳定性修复， AWS 中新增和弃用的功能以及对系统容量限制的更改。

所有高级版和 BYOL 配置的容量限制为 368 TB

Cloud Volumes ONTAP 高级版和 BYOL 的系统容量限制现在在所有配置中均为 368 TB： AWS 和 Azure 中的单节点和 HA 。

对于某些配置，磁盘限制会阻止您单独使用磁盘来达到 368 TB 容量限制。在这些情况下，您可以通过达到 368 TB 容量限制 "将非活动数据分层到对象存储"。例如， Azure 中的单节点系统可能具有 252 TB 基于磁盘的容量，从而在 Azure Blob 存储中最多允许 116 TB 的非活动数据。

有关磁盘限制的信息，请参见 "存储限制"。

支持 AWS 中的 M5 和 R5 实例

现在， Cloud Volumes ONTAP 支持 M5 和 R5 系列中的多种实例类型：

探索	标准	高级版	BYOL
m5.xlarge	• m5.2xlarge • r5.xlarge	• m5.4xlarge • r5.2 个大型	• m5.xlarge • m5.2xlarge • m5.4xlarge • r5.xlarge • r5.2 个大型

这些实例使用基于 KVM 技术的虚拟机管理程序。因此，与其他实例类型相比，这些实例支持的数据磁盘数量更少：对于单节点系统，最多 24 个数据磁盘；对于 HA 对，最多 21 个数据磁盘。 "了解存储限制"。

了解更多信息 "M5 实例" 和 "R5 实例"。

支持 AWS 中的 NetApp 卷加密

"NetApp 卷加密（NVE）" 是一种基于软件的技术，用于一次对一个卷上的空闲数据进行加密。数据，Snapshot 副本和元数据已加密。数据访问由一个唯一的 XTS-AES-256 密钥提供，每个卷一个。

目前， Cloud Volumes ONTAP 通过外部密钥管理服务器支持 NetApp 卷加密。不支持板载密钥管理器。您可以在中找到支持的密钥管理器 "NetApp 互操作性表工具" 在 * 密钥管理器 * 解决方案下。

您需要从命令行界面设置 NetApp 卷加密。然后，您可以使用命令行界面或 System Manager 对特定卷启用加密。Cloud Manager 不支持从其用户界面及其 API 进行 NetApp 卷加密。

"了解如何设置 NetApp 卷加密"

> NetApp 卷加密是一种与 Cloud Volumes ONTAP 加密不同的加密技术，它在聚合级别对数据进行加密，现已弃用。无法在这两种加密技术之间进行升级。请参见 [Deprecated features in AWS] 有关详细信息 …

AWS 中已弃用的功能

9.5 版不再支持两项功能。

Cloud Volumes ONTAP 聚合级加密现在仅支持 AWS 原生磁盘加密

不再支持使用外部密钥管理器对聚合进行空闲数据加密。如果您当前正在使用此功能，并且要升级，则必须启动新的 9.5 系统，然后再启动 "复制数据" 。

使用其他方法仍支持空闲数据加密。您可以使用 NetApp 卷加密或 AWS 密钥管理服务（KMS）对数据进行加密。 "了解有关空闲数据加密的更多信息"。

不再支持 c4.2xlarge

9.5 版不支持 c4.2xlarge 实例类型。如果您当前正在使用此实例类型，则必须首先使用 "更改为新实例类型" 升级到 9.5 版之前。

9.5 RC1 for Azure （2018 年 12 月 4 日）

Cloud Volumes ONTAP 9.5 RC1 现在可在 Microsoft Azure 中使用。9.5 版将稍后在 AWS 中提供。

在 Microsoft Azure 中预览高可用性（HA）对

现在可以在 Microsoft Azure 中预览 Cloud Volumes ONTAP HA 对。HA 对可在云环境发生故障时提供企业级可靠性和持续运行。与物理 ONTAP 集群类似， Azure HA 对中的存储在两个节点之间共享。

Azure 中的 HA 对可作为预览。您可以通过 ng-Cloud-Volume-ONTAP-preview@netapp.com 联系我们来申请预览许可证。

"详细了解 Azure 中的 HA 对"。

提高了 Azure 中的网络连接性能

Cloud Volumes ONTAP 系统现在可通过启用 "加速网络连接" 在 Azure 中在升级到 9.5 以及部署新的 9.5 系统时， Cloud Manager 可启用加速网络连接。

支持新的 Azure 区域

现在，您可以在法国中部地区部署 Cloud Volumes ONTAP 。

支持 Azure 中的 NetApp 卷加密

"NetApp 卷加密（NVE）" 是一种基于软件的技术，用于一次对一个卷上的空闲数据进行加密。数据，Snapshot 副本和元数据已加密。数据访问由一个唯一的 XTS-AES-256 密钥提供，每个卷一个。

目前， Cloud Volumes ONTAP 通过外部密钥管理服务器支持 NetApp 卷加密。不支持板载密钥管理器。您可以在中找到支持的密钥管理器 "NetApp 互操作性表工具" 在 * 密钥管理器 * 解决方案下。

您需要从命令行界面设置 NetApp 卷加密。然后，您可以使用命令行界面或 System Manager 对特定卷启用加密。Cloud Manager 目前不支持 NetApp 卷加密。

"了解如何设置 NetApp 卷加密"

升级说明

- Cloud Volumes ONTAP 升级必须从 Cloud Manager 完成。您不应使用 System Manager 或命令行界面升级 Cloud Volumes ONTAP 。这样做可能会影响系统稳定性。
- 您可以从 9.4 版升级到 Cloud Volumes ONTAP 9.5 。
- 升级单节点系统会使系统脱机长达 25 分钟，在此期间 I/O 会中断。
- 升级 HA 对无中断， I/O 不会中断。在此无中断升级过程中，每个节点会同时进行升级，以继续为客户端提供 I/O 。

支持的配置

Cloud Volumes ONTAP 在 AWS 和 Azure 中提供两种定价选项：按需购买、自带许可证（BYOL）。对于按需购买，您可以选择三种配置： Explore ， Standard 或 Premium 。

适用于 AWS 的 Cloud Volumes ONTAP

在 AWS 中，您可以将 Cloud Volumes ONTAP 部署为单节点系统或 HA 对。

	探索	标准	高级版	BYOL
EC2 实例类型	• m4.xlarge • m5.xlarge	• m4.2 倍大 • m5.2xlarge • r4.xlarge • r5.xlarge	• c4.4xlarge • c4.8xlarge • c5d.4xlarge * • c5d.9xlarge* • m4.4xlarge • m5.4xlarge • r4.2 个大型 • r5.2 个大型 • r5d.2xlarge *	• c4.4xlarge • c4.8xlarge • c5d.4xlarge * • c5d.9xlarge* • m4.xlarge • m4.2 倍大 • m4.4xlarge • m5.xlarge • m5.2xlarge • m5.4xlarge • r4.xlarge • r4.2 个大型 • r5.xlarge • r5.2 个大型 • r5d.2xlarge *
底层存储	通用 SSD （ GP2 ），已配置 IOPS SSD （ IO1 ）和吞吐量优化型 HDD （ st1 ），每个磁盘最多 16 TiB			
最大系统容量（磁盘 **+** 对象存储）	2 TiB	10 TiB	368 TiB	每个许可证 368 TiB

注释：

1. 以 * 表示的实例类型包括本地 NVMe 存储， Cloud Volumes ONTAP 将其用作 *Flash Cache* 。Flash Cache 通过实时智能缓存最近读取的用户数据和 NetApp 元数据来加快数据访问速度。它适用于随机读取密集型工作负载，包括数据库，电子邮件和文件服务。必须在所有卷上禁用数据压缩，才能利用 Flash Cache 性能改进功能。 "了解更多信息。"。
2. 对于某些配置，磁盘限制会阻止您单独使用磁盘来达到 368 TiB 容量限制。在这些情况下，您可以通过达到 368 TiB 容量限制 "将非活动数据分层到对象存储"。有关磁盘限制的信息，请参见 "存储限制"。
3. 如果启用数据分层、系统的容量限制将保持不变。容量限制包括磁盘和对象存储。
4. Cloud Volumes ONTAP 标准版，高级版和 BYOL 支持数据分层。

5. 选择 EC2 实例类型时，您可以指定它是共享实例还是专用实例。
6. HA 对不支持冷 HDD 。
7. 在将 EBS SSD 与 Cloud Volumes ONTAP 标准版，高级版和 BYOL 结合使用时，会启用增强的写入性能。
8. 有关 AWS 区域支持，请参见 "Cloud Volumes 全球地区"。

适用于 Azure 的 Cloud Volumes ONTAP

在 Azure 中，您可以将 Cloud Volumes ONTAP 部署为单节点系统或 HA 对。

单节点系统

在 Azure 中将 Cloud Volumes ONTAP 部署为单节点系统时，您可以从以下配置中进行选择：

	探索	标准	高级版	BYOL
虚拟机类型	DS3_v2	• DS4_v2 • DS13_v2	• DS5_v2 • DS14_v2	• DS3_v2 • DS4_v2 • DS5_v2 • DS13_v2 • DS14_v2
底层存储	标准 HDD 受管磁盘，标准 SSD 受管磁盘和高级 SSD 受管磁盘，每个磁盘最多 32 TiB			
最大系统容量（磁盘 + 对象存储）	2 TiB	10 TiB	368 TiB	每个许可证 368 TiB

注释：

1. 如果启用数据分层、系统的容量限制将保持不变。容量限制包括磁盘和对象存储。
2. DS3_v2 虚拟机类型不支持数据分层。
3. 使用 Azure 高级存储磁盘时会启用增强的写入性能，但在使用 DS3_v2 虚拟机类型时不会启用。
4. 有关 Azure 区域支持，请参见 "Cloud Volumes 全球地区"。

HA 对

在 Azure 中将 Cloud Volumes ONTAP 部署为 HA 对时，您可以从以下配置中进行选择：

	探索	标准	高级版	BYOL
虚拟机类型	不支持	• DS4_v2 • DS13_v2	• DS5_v2 • DS14_v2	• DS4_v2 • DS5_v2 • DS13_v2 • DS14_v2
底层存储	不支持	高级页面 Blobs ，每个磁盘最多 8 TiB		

	探索	标准	高级版	**BYOL**
最大系统容量	不支持	10 TiB	368 TiB	每个许可证 368 TiB

注释：

1. HA 对不支持数据分层。
2. 有关 Azure 区域支持，请参见 "Cloud Volumes 全球地区"。

存储限制

Cloud Volumes ONTAP 具有存储配置限制，可提供可靠的操作。为获得最佳性能，请勿将系统配置为最大值。

按许可证计算的最大系统容量

Cloud Volumes ONTAP 系统的最大系统容量取决于其许可证。最大系统容量包括基于磁盘的存储以及用于数据分层的对象存储。NetApp 不支持超过此限制。

对于某些配置，磁盘限制会阻止您单独使用磁盘来达到 368 TiB 容量限制。在这些情况下，您可以通过达到 368 TiB 容量限制 "将非活动数据分层到对象存储"。有关详细信息，请参见以下容量和磁盘限制。

许可证	最大系统容量（磁盘 + 对象存储）
探索	2 TiB （ Explore 不支持数据分层）
标准	10 TiB
高级版	368 TiB
BYOL	每个许可证 368 TiB

对于 HA ，是每个节点的许可证容量限制还是整个 HA 对的许可证容量限制？

容量限制适用于整个 HA 对。不是每个节点。例如，如果使用高级版许可证，则两个节点之间的容量最多可达 368 TiB 。

对于 AWS 中的 HA 系统，镜像数据是否计入容量限制？

不可以。AWS HA 对中的数据会在节点之间同步镜像，以便在发生故障时可以使用这些数据。例如，如果您在节点 A 上购买了 8 TiB 磁盘，则 Cloud Manager 还会在节点 B 上分配一个 8 TiB 磁盘，用于镜像数据。虽然配置了 16 TiB 的容量，但许可证限制仅会计入 8 TiB 的容量。

AWS EC2 实例的容量和磁盘限制

Cloud Volumes ONTAP 使用 EBS 卷作为磁盘。以下磁盘限制特定于包含用户数据的磁盘。这些限制不包括启动磁盘和根磁盘。

EBS 磁盘大小上限为 16 TiB 。支持的磁盘数量因实例类型而异。

下表按实例类型显示了仅使用 EBS 磁盘，磁盘以及对象存储分层的最大容量。

具有高级许可证的单个节点

Instance type	每个节点的最大磁盘数	单独使用磁盘时的最大系统容量	使用磁盘和数据分层的最大系统容量
c4.4xlarge	34	368 TiB	368 TiB
c4.8xlarge	34	368 TiB	368 TiB

Instance type	每个节点的最大磁盘数	单独使用磁盘时的最大系统容量	使用磁盘和数据分层的最大系统容量
c5d.4xlarge	23	368 TiB	368 TiB
c5d.9x 大型	23	368 TiB	368 TiB
m4.4xlarge	34	368 TiB	368 TiB
m5.4xlarge	23	368 TiB	368 TiB
r4.2 个大型	34	368 TiB	368 TiB
r5.2 个大型	23	368 TiB	368 TiB
r5d.2xlarge	23	368 TiB	368 TiB

具有一个或多个 BYOL 许可证的单个节点

Instance type	每个节点的最大磁盘数	使用一个许可证时的最大系统容量		使用多个许可证时的最大系统容量	
		* 仅磁盘 *	* 磁盘 + 数据分层 *	* 仅磁盘 *	* 磁盘 + 数据分层 *
c4.4xlarge	34	368 TiB	368 TiB	544 TiB	每个许可证 368 TiB x
c4.8xlarge	34	368 TiB	368 TiB	544 TiB	每个许可证 368 TiB x
c5d.4xlarge	23	368 TiB	368 TiB	368 TiB	每个许可证 368 TiB x
c5d.9x 大型	23	368 TiB	368 TiB	368 TiB	每个许可证 368 TiB x
m4.xlarge	34	368 TiB	368 TiB	544 TiB	每个许可证 368 TiB x
m4.2 倍大	34	368 TiB	368 TiB	544 TiB	每个许可证 368 TiB x
m4.4xlarge	34	368 TiB	368 TiB	544 TiB	每个许可证 368 TiB x
m5.xlarge	23	368 TiB	368 TiB	368 TiB	每个许可证 368 TiB x
m5.2xlarge	23	368 TiB	368 TiB	368 TiB	每个许可证 368 TiB x
m5.4xlarge	23	368 TiB	368 TiB	368 TiB	每个许可证 368 TiB x
r4.xlarge	34	368 TiB	368 TiB	544 TiB	每个许可证 368 TiB x
r4.2 个大型	34	368 TiB	368 TiB	544 TiB	每个许可证 368 TiB x

Instance type	每个节点的最大磁盘数	使用一个许可证时的最大系统容量		使用多个许可证时的最大系统容量	
r5.xlarge	23	368 TiB	368 TiB	368 TiB	每个许可证 368 TiB x
r5.2 个大型	23	368 TiB	368 TiB	368 TiB	每个许可证 368 TiB x
r5d.2xlarge	23	368 TiB	368 TiB	368 TiB	每个许可证 368 TiB x

具有高级许可证的 HA 对

Instance type	每个节点的最大磁盘数	单独使用磁盘时的最大系统容量	使用磁盘和数据分层的最大系统容量
c4.4xlarge	31	368 TiB	368 TiB
c4.8xlarge	31	368 TiB	368 TiB
c5d.4xlarge	20	320 TiB	368 TiB
c5d.9x 大型	20	320 TiB	368 TiB
m4.4xlarge	31	368 TiB	368 TiB
m5.4xlarge	20	320 TiB	368 TiB
r4.2 个大型	31	368 TiB	368 TiB
r5.2 个大型	20	320 TiB	368 TiB
r5d.2xlarge	20	320 TiB	368 TiB

具有一个或多个 BYOL 许可证的 HA 对

Instance type	每个节点的最大磁盘数	使用一个许可证时的最大系统容量		使用多个许可证时的最大系统容量	
		* 仅磁盘 *	* 磁盘 + 数据分层 *	* 仅磁盘 *	* 磁盘 + 数据分层 *
c4.4xlarge	31	368 TiB	368 TiB	496 TiB	每个许可证 368 TiB x
c4.8xlarge	31	368 TiB	368 TiB	496 TiB	每个许可证 368 TiB x
c5d.4xlarge	20	320 TiB	368 TiB	320 TiB	每个许可证 368 TiB x
c5d.9x 大型	20	320 TiB	368 TiB	320 TiB	每个许可证 368 TiB x
m4.xlarge	31	368 TiB	368 TiB	496 TiB	每个许可证 368 TiB x

Instance type	每个节点的最大磁盘数	使用一个许可证时的最大系统容量		使用多个许可证时的最大系统容量	
m4.2 倍大	31	368 TiB	368 TiB	496 TiB	每个许可证 368 TiB x
m4.4xlarge	31	368 TiB	368 TiB	496 TiB	每个许可证 368 TiB x
m5.xlarge	20	320 TiB	368 TiB	320 TiB	每个许可证 368 TiB x
m5.2xlarge	20	320 TiB	368 TiB	320 TiB	每个许可证 368 TiB x
m5.4xlarge	20	320 TiB	368 TiB	320 TiB	每个许可证 368 TiB x
r4.xlarge	31	368 TiB	368 TiB	496 TiB	每个许可证 368 TiB x
r4.2 个大型	31	368 TiB	368 TiB	496 TiB	每个许可证 368 TiB x
r5.xlarge	20	320 TiB	368 TiB	320 TiB	每个许可证 368 TiB x
r5.2 个大型	20	320 TiB	368 TiB	320 TiB	每个许可证 368 TiB x
r5d.2xlarge	20	320 TiB	368 TiB	320 TiB	每个许可证 368 TiB x

按 Azure VM 大小设置磁盘和分层限制

以下磁盘限制特定于包含用户数据的磁盘。这些限制不包括启动磁盘和根磁盘。下表按虚拟机大小显示了仅使用受管磁盘以及将磁盘和冷数据分层到对象存储的最大系统容量。

只有当系统容量限制导致 Explore 或 Standard 许可证无法达到磁盘限制时，才会按高级版和 BYOL 许可证的 VM 大小显示磁盘限制。

- 单节点系统可以使用标准 HDD 受管磁盘，标准 SSD 受管磁盘和高级 SSD 受管磁盘，每个磁盘最多 32 TiB 。支持的磁盘数量因虚拟机大小而异。
- HA 系统使用高级页面 BLOB 作为磁盘，每页 BLOB 最多 8 TiB 。支持的磁盘数量因虚拟机大小而异。

具有高级许可证的单个节点

VM 大小	每个节点的最大磁盘数	单独使用磁盘时的最大系统容量	使用磁盘和数据分层的最大系统容量
DS3_v2	15	368 TiB	不支持分层
DS4_v2	31	368 TiB	368 TiB
DS5_v2	63.	368 TiB	368 TiB

VM 大小	每个节点的最大磁盘数	单独使用磁盘时的最大系统容量	使用磁盘和数据分层的最大系统容量
DS13_v2	31	368 TiB	368 TiB
DS14_v2	63.	368 TiB	368 TiB

具有一个或多个 BYOL 许可证的单个节点

> 对于某些 VM 类型，您需要多个 BYOL 许可证才能达到下面列出的最大系统容量。例如，使用 DS5_v2 时，您需要 6 个 BYOL 许可证才能达到 2 PiB 。

VM 大小	每个节点的最大磁盘数	使用一个许可证时的最大系统容量		使用多个许可证时的最大系统容量	
		* 仅磁盘 *	* 磁盘 + 数据分层 *	* 仅磁盘 *	* 磁盘 + 数据分层 *
DS3_v2	15	368 TiB	不支持分层	480 TiB	不支持分层
DS4_v2	31	368 TiB	368 TiB	992 TiB	每个许可证 368 TiB x
DS5_v2	63.	368 TiB	368 TiB	2 个 PIB	每个许可证 368 TiB x
DS13_v2	31	368 TiB	368 TiB	992 TiB	每个许可证 368 TiB x
DS14_v2	63.	368 TiB	368 TiB	2 个 PIB	每个许可证 368 TiB x

具有高级许可证的 HA 对

VM 大小	HA 对的 MAX Data 磁盘	单独使用磁盘时的最大系统容量	使用磁盘和数据分层的最大系统容量
DS4_v2	31	368 TiB	不支持分层
DS5_v2	63.	368 TiB	不支持分层
DS13_v2	31	368 TiB	不支持分层
DS14_v2	63.	368 TiB	不支持分层
DS15_v2	63.	368 TiB	不支持分层

具有一个或多个 BYOL 许可证的 HA 对

> 对于某些 VM 类型，您需要多个 BYOL 许可证才能达到下面列出的最大系统容量。例如，使用 DS5_v2 时，您需要 3 个 BYOL 许可证才能达到 1 PiB 。

VM 大小	HA 对的 MAX Data 磁盘	使用一个许可证时的最大系统容量		使用多个许可证时的最大系统容量	
		* 仅磁盘 *	* 磁盘 + 数据分层 *	* 仅磁盘 *	* 磁盘 + 数据分层 *
DS4_v2	31	368 TiB	不支持分层	248 TiB	不支持分层
DS5_v2	63.	368 TiB	不支持分层	504 TiB	不支持分层
DS13_v2	31	368 TiB	不支持分层	248 TiB	不支持分层
DS14_v2	63.	368 TiB	不支持分层	504 TiB	不支持分层
DS15_v2	63.	368 TiB	不支持分层	504 TiB	不支持分层

AWS 中的聚合限制

Cloud Volumes ONTAP 使用 AWS 卷作为磁盘，并将其分组为 *aggregodes* 。聚合可为卷提供存储。

参数	limit
聚合的最大数量	单节点：与磁盘限制 HA 对相同：一个节点中 18 个 [1]
最大聚合大小	96 TiB 原始容量 [2]
每个聚合的磁盘数	1-6 [3]
每个聚合的最大 RAID 组数	1.

注释：

1. 无法在 HA 对中的两个节点上创建 18 个聚合，因为这样做会超出数据磁盘限制。
2. 聚合容量限制基于构成聚合的磁盘。此限制不包括用于数据分层的对象存储。
3. 聚合中的所有磁盘大小必须相同。

Azure 中的聚合限制

Cloud Volumes ONTAP 使用 Azure 存储作为磁盘并将其分组为 *aggreges* 。聚合可为卷提供存储。

参数	limit
聚合的最大数量	与磁盘限制相同
最大聚合大小	单节点原始容量为 200 TiB ^HA 对原始容量为 1^ 96 TiB [1]
每个聚合的磁盘数	1-12 [2]
每个聚合的最大 RAID 组数	单节点： 1 个 HA 对： 6

注释：

1. 聚合容量限制基于构成聚合的磁盘。此限制不包括用于数据分层的对象存储。

2. 聚合中的所有磁盘大小必须相同。

逻辑存储限制

逻辑存储	参数	limit
* 存储虚拟机（SVM）*	Cloud Volumes ONTAP 的最大数量（HA 对或单个节点）	一个提供数据的 SVM 和一个用于灾难恢复的目标 SVM 。如果源 SVM 发生中断，您可以激活目标 SVM 以进行数据访问。[1] 一个提供数据的 SVM 跨整个 Cloud Volumes ONTAP 系统（HA 对或单个节点）。
* 文件 *	最大大小	16 TiB
	每个卷的上限	取决于卷大小，最多 20 亿个
* FlexClone 卷 *	分层克隆深度 [2]	499
* FlexVol 卷 *	每个节点的上限	500
	最小大小	20 MB
	最大大小	AWS ：取决于聚合的大小 [3] Azure HA ：取决于聚合的大小 [3] Azure 单节点： 100 TiB
* qtree*	每个 FlexVol 卷的上限	4,995
* Snapshot 副本 *	每个 FlexVol 卷的上限	1,023

注释：

1. Cloud Manager 不为 SVM 灾难恢复提供任何设置或业务流程支持。它也不支持在其他 SVM 上执行与存储相关的任务。必须使用 System Manager 或 CLI 进行 SVM 灾难恢复。
   - "《 SVM 灾难恢复准备快速指南》"
   - "《 SVM 灾难恢复快速指南》"
2. 分层克隆深度是可以从单个 FlexVol 卷创建的 FlexClone 卷嵌套层次结构的最大深度。
3. 支持的容量小于 100 TiB ，因为此配置的聚合限制为 96 TiB *raw* 容量。

iSCSI 存储限制

iSCSI 存储	参数	limit
* LUN *	每个节点的上限	1,024
	LUN 映射的最大数量	1,024
	最大大小	16 TiB
	每个卷的上限	512
* igroup*	每个节点的上限	256
* 启动程序 *	每个节点的上限	512
	每个 igroup 的最大值	128.
* iSCSI 会话 *	每个节点的上限	1,024

iSCSI 存储	参数	limit
* LIF*	每个端口的上限	32
	每个端口集的最大值	32
* 端口集 *	每个节点的上限	256

已知问题

已知问题可确定可能妨碍您成功使用此版本产品的问题。

此版本中没有特定于 Cloud Volumes ONTAP 的已知问题。

您可以在中找到 ONTAP 软件的已知问题 "《 ONTAP 发行说明》"。

已知限制

已知限制确定了本产品版本不支持的平台、设备或功能、或者这些平台、设备或功能无法与产品正确交互操作。仔细审查这些限制。

一般限制

以下限制适用于 AWS 和 Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP 。

最大并发复制操作数

无论实例类型或计算机类型如何， Cloud Volumes ONTAP 的并发 SnapMirror 或 SnapVault 传输的最大数量均为每个节点 100 。

软件更新必须由 **Cloud Manager** 完成

Cloud Volumes ONTAP 升级必须从 Cloud Manager 完成。您不应使用 System Manager 或命令行界面升级 Cloud Volumes ONTAP 。这样做可能会影响系统稳定性。

不得从云提供商的控制台修改 **Cloud Volumes ONTAP** 部署

通过云提供商的控制台更改 Cloud Volumes ONTAP 配置会导致配置不受支持。对 Cloud Manager 创建和管理的 Cloud Volumes ONTAP 资源进行的任何更改都会影响系统稳定性以及 Cloud Manager 管理系统的能力。

磁盘和聚合必须通过 **Cloud Manager** 进行管理

必须直接从 Cloud Manager 创建和删除所有磁盘和聚合。不应从其他管理工具执行这些操作。这样做可能会影响系统稳定性、妨碍将来添加磁盘的能力、并可能产生冗余云提供商费用。

SnapManager 许可限制

Cloud Volumes ONTAP 支持 SnapManager 每服务器许可证。不支持每存储系统（ SnapManager 套件）许可证。

不支持的 **ONTAP** 功能

Cloud Volumes ONTAP 不支持以下功能：

- 聚合级实时重复数据删除
- 聚合级后台重复数据删除
- 磁盘维护中心
- 磁盘清理
- 光纤通道（ FC ）
- Flash Pool
- FlexCache

- 无限卷
- 接口组
- 索引节点 LIF 故障转移
- MetroCluster
- 多租户（仅支持一个提供数据的 SVM ）
- RAID4 ， RAID-DP ， RAID-TEC （支持 RAID0 ）
- 服务处理器
- SnapLock 合规性和企业模式（仅支持 Cloud WORM ）
- SnapMirror 同步
- VLAN

AWS 中的已知限制

以下已知限制会影响 AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 。

Flash Cache 限制

C5D 和 R5D 实例类型包括本地 NVMe 存储， Cloud Volumes ONTAP 将其用作 *Flash Cache* 。请注意以下限制：

- 必须在所有卷上禁用数据压缩，才能利用 Flash Cache 性能改进功能。

  您可以在从 Cloud Manager 创建卷时选择无存储效率，也可以先创建卷，然后再创建卷 "使用命令行界面禁用数据压缩"。

- Cloud Volumes ONTAP 不支持在重新启动后重新恢复缓存。

Amazon CloudWatch 报告错误警报

Cloud Volumes ONTAP 不会在空闲时释放 CPU ，因此 Amazon CloudWatch 可以为 EC2 实例报告高 CPU 警告，因为它会看到 100% 的使用率。您可以忽略此警报。ONTAP statistics 命令可显示 CPU 的实际使用情况。

Cloud Volumes ONTAP HA 对不支持即时存储交还

节点重新启动后，配对节点必须先同步数据，然后才能返回存储。重新同步数据所需的时间取决于节点关闭时客户端写入的数据量以及交还期间的数据写入速度。

AWS C2S 环境中的限制

在 Cloud Manager 文档中查看限制： "开始使用 AWS C2S 环境"

AWS GovCloud （美国）地区的限制

- 如果要在任何 AWS GovCloud （ US ）区域启动 Cloud Volumes ONTAP 实例，则必须在 AWS GovCloud （ US ）区域部署 Cloud Manager 。

- 部署在 AWS GovCloud （美国）区域时， Cloud Manager 无法发现适用于 Microsoft Azure 的 NetApp 私有存储配置或适用于 SoftLayer 的 NetApp 私有存储配置中的 ONTAP 集群。

不支持断开和重新连接 EBS 卷

不支持将 EBS 卷从 Cloud Volumes ONTAP 实例断开，然后将其重新连接到另一个 Cloud Volumes ONTAP 实例。您应使用 Cloud Manager 在实例之间复制数据。

Microsoft Azure 中的已知限制

以下已知限制会影响 Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP 。

不支持新部署

Azure 不再支持 Cloud Volumes ONTAP 9.5 的新部署。您需要部署 Cloud Volumes ONTAP 9.7 。

HA 限制

以下限制会影响 Microsoft Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP HA 对：

- 不支持数据分层。
- 不支持 NFSv4 。支持 NFSv3 。
- 某些地区不支持 HA 对。

  "请参见支持的 Azure 区域列表"。

按需购买不适用于 CSP 合作伙伴

如果您是 Microsoft Cloud 解决方案 Provider （ CSP ）合作伙伴，则无法部署 Cloud Volumes ONTAP Explore ，标准版或高级版，因为 CSP 合作伙伴不支持按需购买订阅。您必须购买许可证并部署 Cloud Volumes ONTAP BYOL 。

法律声明

法律声明提供对版权声明、商标、专利等的访问。

版权

http://www.netapp.com/us/legal/copyright.aspx

商标

NetApp 、 NetApp 徽标和 NetApp 商标页面上列出的标记是 NetApp 、 Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。

http://www.netapp.com/us/legal/netapptmlist.aspx

专利

有关 NetApp 拥有的专利的最新列表，请访问：

https://www.netapp.com/us/media/patents-page.pdf

隐私政策

https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx

开放源代码

通知文件提供有关 NetApp 软件中使用的第三方版权和许可证的信息。

- "Cloud Volumes ONTAP 9.5 注意事项"
- "ONTAP 9.5 注意事项"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.